

Szyfł codziennie stoi przed zadaniem wtoczenia ciężkiej kamiennej kuli na szczyt pewnej góry. W chwili $t=0$ znajduje się on w punkcie O oddalonym od szczytu o 4 km, a położenie x Szyfła wtaczającego kulę jest opisane równaniem:
 $x(t) = -t^3 + 16,5t^2 + 180t$ dla $t \in [0, 24]$ gdzie x jest wyrażone w metrach, a t w godzinach. Oś Ox jest skierowana do wierzchołka góry i jest styczna w każdym punkcie do zbocza góry.



Oblicz najmniejszą odległość, na jaką Szyfł zbliży się do wierzchołka góry, oraz maksymalną prędkość, z jaką wtacza kamień pod górę.

①: odległość

① zapisujemy wzór funkcji i jej dziedzinę

$$x(t) = -t^3 + 16,5t^2 + 180t \quad t \in (0, 24)$$

($x(t)$ - oznacza przebytą drogę, więc będziemy oczekiwać, że najmniejsza odległość od szczytu odpowiada maksymalnej przebytej drodze)

② wyznaczamy pochodną funkcji

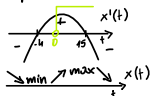
$$x'(t) = -3t^2 + 33t + 180 \quad D_{x'} = D_x$$

③ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$\begin{aligned} x'(t) = 0 &\Leftrightarrow -3t^2 + 33t + 180 = 0 \quad / :3 \\ &-t^2 + 11t + 60 = 0 \\ &-(t-15)(t+4) = 0 \\ &t = 15 \vee t = -4 \end{aligned}$$

④ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

t	$(0, 15)$	15	$(15, 24)$
$x'(t)$	+	0	-
$x(t)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $x(t)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $t=15$.

⑤ obliczamy najmniejszą odległość

$$x(15) = -15^3 + 16,5 \cdot 15^2 + 180 \cdot 15 = 3037,5 \text{ m}$$

$$\text{odległość od szczytu: } 4000 - 3037,5 = \underline{962,5 \text{ m}}$$

②: prędkość ⑥ zapisujemy wzór funkcji

! pochodna z def. określa szybkość zmian wartości danej funkcji

$$v(t) = x'(t) = -3t^2 + 33t + 180, \quad t \in (0, 24)$$

funkcja $v(t)$ jest funkcją kwadratową o ramionach skierowanych w dół, zatem wartości maksymalną osiąga w wierzchołku



$$p = -\frac{b}{2a} = -\frac{33}{-6} = 5,5 \in D$$

$$v(5,5) = -3 \cdot (5,5)^2 + 33 \cdot 5,5 + 180 = 270,75 \text{ m/h}$$

Odp: odległość 962,5 m, prędkość 270,75 m/h